

1 Definición del Proyecto

1.1 Diagnóstico Situacional

La Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia (CCPLF) es una comunidad eclesiástica perteneciente a la denominación del cristianismo evangélico, se encuentra ubicada en la ciudad de Turmero, estado Aragua, específicamente en el sector La Julia. Su localización exacta es en la calle de servicio que precede a la Plaza de las Banderas, en la vía donde se encuentra el retorno hacia Turmero. Fue fundada en junio del año 2007 por los pastores Pablo Araque y Lupe Márquez, los cuales venían de la Iglesia “El Salvador” de Maracay, con el objetivo de fundar Iglesias y continuar llevando las enseñanzas del cristianismo a través de más personas.

La Iglesia CCPLF realiza diversas actividades que están distribuidas entre los ministerios, los cuales son grupos de personas encargados de trabajar en apoyar y cubrir una necesidad en específico. Algunos de estos ministerios son: adoración, intercesión, misiones, juvenil, pastoral, entre otros. La iglesia no solo realiza servicios eclesiásticos convencionales, entre sus actividades también está la ayuda comunitaria (jornadas de corte de pelo, limpieza de áreas verdes, pintado), que se realizan en las comunidades adyacentes. También se realizan viajes de recreación (campamentos) y servicios temáticos especiales centrados en un tema o celebrar festividades específicas.

Actualmente la congregación tiene actividades los días martes, viernes, sábado y domingo, entre estas actividades podemos destacar los servicios eclesiásticos convencionales (martes y domingo), servicios dedicados a los jóvenes (sábado) y ensayos de música (viernes), donde únicamente asiste el ministerio de adoración o grupo musical de la congregación. Una de las actividades más recurrentes realizada en los servicios es el tiempo de adoración, que

básicamente es el momento del servicio en donde se cantan diversas alabanzas, y donde el ministerio dedicado a la adoración preside los cultos.

El ministerio de adoración es un componente fundamental en la vida y las actividades de la iglesia, ya que su principal función es liderar a la congregación en la alabanza, la adoración y la expresión de fe a través de la música y los cantos. Este ministerio no solo se encarga de preparar y presentar las canciones durante los servicios religiosos, sino que también desempeña un papel clave en crear un ambiente espiritual propicio para la conexión con Dios. Los miembros del ministerio de adoración trabajan en equipo para seleccionar, ensayar y ejecutar las piezas musicales, coordinándose para garantizar una participación armoniosa y significativa en cada evento. Además, suelen encargarse de aspectos técnicos como la coordinación de letras, la ecualización del sonido y la proyección de las canciones, asegurando que todo esté listo para facilitar una experiencia de adoración conmovedora.

Actualmente, el grupo de adoración cuenta con aproximadamente 24 miembros, entre ellos cantantes, músicos, encargados de la proyección de letras y encargados de ecualizar el sonido. Cada uno de estos miembros tiene la responsabilidad de asistir los días viernes para ensayar y preparar todo lo necesario para interpretar las piezas musicales en los servicios de los días martes, sábado y domingo. Por lo general, se asigna un director diferente por cada día de servicio, quien está encargado de presidir el culto, ser la voz principal al interpretar los temas musicales y de organizar los cancioneros de cada servicio.

La comunidad de la Iglesia CCPLF cuenta con recursos tecnológicos básicos que facilitan la participación en actividades de culto, enseñanza y adoración. Actualmente, disponen de dos equipos de computación que, junto con una conexión a internet de buena velocidad mediante

fibra óptica, permiten realizar tareas digitales con eficiencia. Además, utilizan el software VideoPsalm para proyectar letras de canciones en videobeam, lo cual ha mejorado significativamente la presentación de los himnos y alabanzas durante los servicios religiosos, y ha servido de gran apoyo para el ministerio de adoración. Sin embargo, a pesar de estos avances, la comunidad no cuenta aún con un software especializado para organizar y gestionar de manera eficiente sus canciones, acordes y cancioneros.

El 100% de los miembros del ministerio musical de la iglesia cuenta smartphones, lo que representa una ventaja significativa para la gestión y ejecución de las actividades musicales. Además, una importante cantidad de estos miembros utiliza sus dispositivos móviles para ordenar y buscar canciones, demostrando un interés y una disposición natural hacia el uso de tecnologías digitales para agilizar procesos de organización musical. Este comportamiento refleja una oportunidad para implementar soluciones digitales que faciliten aún más la organización de canciones, acordes y recursos musicales, optimizando así el trabajo del ministerio y enriqueciendo la experiencia durante los servicios

Pese a la disposición de equipos informáticos, conexión a internet, y software de proyección de vídeo, una de las problemáticas generales que continúan presentando los directores de culto al momento de organizar los cancioneros de servicio, es la falta de un método ágil y eficaz para organizar la estructura de las canciones y proporcionar una guía general para toda la banda. Entrevistas realizadas a distintos miembros del grupo musical arrojaron como resultado que el 80% de los miembros del ministerio de adoración continúa empleando los métodos tradicionales para organizar sus canciones, además, el 90% de los músicos no hace uso

de ninguna ayuda visual (cifrado o tablaturas) para interpretar las canciones con una mayor precisión.

La solución a cada uno de estos problemas derivados de la falta de organización y la ausencia de estructuras claras que toda la banda pueda seguir y entender, es la automatización de los procesos de organización de canciones y gestión de tonalidades, este es un objetivo alcanzable mediante el desarrollo de una aplicación web, que no solo permita a los miembros del ministerio gestionar canciones, que también tenga la funcionalidad de organizar en cancioneros todas las listas de canciones que se van a interpretar para un servicio, con sus respectivos cambios de estructura final y los acordes que finalmente va a seguir la banda, además de la posibilidad de modificar los acordes y la estructura de los temas que se van a interpretar.

1.2 Matriz FODA

Tabla 1

Matriz FODA

	Fortalezas	Debilidades
	1. Conocimientos en el manejo de software y equipos de computación. 2. Disponibilidad de un equipo de computacion que puede fungir como servidor web. 3. Disponibilidad de una buena conexión a Internet.	1. Ausencia de registros digitales para la organización de canciones. 2. Duración excesiva de los tiempos de ensayo. 3. Uso excesivo de la memorización al momento de interpretar canciones.
Oportunidades	Estrategias FO	Estrategias DO
1. Creciente demanda de las aplicaciones web como recursos tecnologicos para gerenciar procesos musicales 2. Disponibilidad de las plataformas web en cualquier dispositivo, lo que facilita su uso y permite llegar a un público más amplio en constante expansión. 3. Catalogos musicales cristianos sumamente amplios y en constante crecimiento. mejorar	1. Implementar un sistema web que permita crear y organizar cancioneros 2. Desarrollar un sistema web multiplataforma que se adapte y sea accesible desde cualquier dispositivo. 3. Desplegar el sistema en un servicio de alojamiento para garantizar la accesibilidad desde cualquier lugar.	1. Actualizar los métodos tradicionales de gestión de cancioneros y tonalidades. 2. Diseñar UX y UI amigable e intuitiva para cualquier tipo de usuario desde cualquier dispositivo. 3. Integrar opciones de edición de letras de canciones, añadir y eliminar acordes, y transportar la tonalidad de la canción.
Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA
1. Posibles vulnerabilidades criticas de las versiones de las tecnologias implementadas en el sistema, que surjan con el paso de tiempo. 2. Ataques informáticos de tráfico malicioso y ataques DDoS en el sistema ya desplegado.	1. Acoplar apartados de soporte tecnico y bug bounty en la aplicacion para que los usuarios reporten cualquier problema. 2. Integrar Firewalls en el servidor local, y desplegar la aplicacion en servicios web que hagan uso de Firewalls y Request Limits.	1. Elaborar registros digitales offline con la organización del cancionero y las respectivas tonalidades de cada tema. 2. Garantizar la seguridad de los usuarios mediante inducciones en medidas básicas de ciberseguridad.

Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA
3. Explotacion de registros de la base de datos con datos incongruentes por parte de usuarios maliciosos.	• Bastionar correctamente el apartado de modificacion de roles y permisos de usuarios, para garantizar que unicamente los administradores puedan definir quienes tendran los permisos de insercion de registros.	3.. Establecer logica de negocio en la aplicacion que unicamente permita al usuario comun acceder a vistas de canciones, cancioneros y acordes.

1.3 Situación Problemática

La organización de un grupo musical al momento del ensamble, depende en gran medida de los recursos visuales empleados que permitan seguir la estructura de una canción. Es vital que cada integrante cuente con una estructura clara y concisa de cada uno de los elementos musicales que componen el tema a interpretar, debido a que la música es un compendio de distintos componentes que realizan determinadas tareas en determinados momentos. Del mismo modo, la coordinación de cada uno de estos elementos en el espacio y el tiempo resulta algo clave para llevar a cabo una ejecución armónica de los instrumentos, la música no solo es un conjunto arbitrario de sonidos “La música es la combinación de un conjunto de sonidos organizados” (De Cande, 1981, p. 16). Las orquestas filarmónicas, sinfónicas, y la mayoría de agrupaciones musicales de mediana envergadura, requieren del apoyo visual que proporcionan las partituras y estructuras musicales, para lograr una ejecución organizada de la pieza, así que el apoyo visual a través de estructuraciones, partituras, tablaturas o letras cifradas juega un rol fundamental para la ejecución del intérprete.

La incorporación de las nuevas tecnologías al ensamble musical cada vez se vuelve algo más recurrente, si bien la utilización de estas herramientas no se ha incorporado por completo en la mayoría de grupos musicales, ciertos referentes importantes ya han integrado el uso de estas tecnologías para agilizar el almacenamiento y gestión de canciones. Un ejemplo de esto es la filarmónica de Bruselas, quienes ofrecieron la primicia mundial en el año 2012 de sustituir las clásicas impresiones de partituras, por un centenar de tabletas digitales que permitían a sus músicos ahorrar espacio y ganar comodidad. “Hay que situarse en el centro de la vida social, cultural y económica. Con todo el potencial de la interactividad que nos ofrece la esfera digital”

(Broucke, 2012). La gestión a través de medios digitales aporta una gran cantidad de beneficios, ahorros de gastos de impresión, la posibilidad de realizar y compartir cambios de la estructura de un tema en cuestión de segundos, reducir considerablemente el papeleo a llevar por el músico, entre muchos otros.

En Venezuela, la música es un elemento cultural bastante importante para la población, especialmente para las diversas comunidades religiosas que componen la nación. Particularmente en el cristianismo, la expresión a través de composiciones musicales que sean un reflejo de la fe, el culto cristiano y la devoción al Dios bíblico, es una de las actividades más recurrentes en las reuniones eclesiásticas. La historia de la música cristiana se remonta a los cantos gregorianos y a otros tipos de composiciones litúrgicas que buscaban elevar la espiritualidad y la devoción mediante la música. Sin embargo, en los últimos años, esta forma de expresión ha experimentado un fenómeno masificador sin precedentes, expandiéndose a nivel global y adaptándose a diferentes contextos culturales y sociales. Las iglesias ya no son solamente lugares de reunión y formación en las enseñanzas doctrinales y dogmáticas propias del credo; la expresión musical se ha convertido en un componente fundamental y una actividad recurrente dentro de las congregaciones. Esto ha dado pie al nacimiento de una gran cantidad de grupos musicales cuyas composiciones se centran en exaltar las figuras cristianas. “No cabe duda de que la fe religiosa, junto con los demás factores sociales y espirituales, puede surtir efecto tanto al componer como al reproducir la música” (Küng, 2008, p. 17).

Muchas de estas agrupaciones no entran en la categoría de orquestas o grupos de gran envergadura con una complejidad considerable de ensamble musical, sin embargo, como compendio de elementos musicales que son, siguen necesitando seguir una estructura, que defina

las pautas a tomar en cuenta para interpretar una canción, el orden continúa siendo un factor imprescindible para la transmisión clara de ideas.

La mayoría de grupos musicales cristianos a nivel regional ha adoptado el uso de los medios digitales para mejorar exponencialmente la musicalidad y el orden, desde software de grabación, programas para reproducir pistas, gestionar letras proyectadas, incluso los procesos de listado de canciones son logrables a través de aplicaciones de móvil. Martínez (2024) llegó a la siguiente conclusión “La tecnología ha transformado la manera en que experimentamos y compartimos la música cristiana, desde el estudio de grabación hasta el culto congregacional”. Sin embargo, este no es el común denominador en todas las congregaciones, ya sea por desconocimiento, por limitaciones técnicas, o por no contar con los recursos necesarios a nivel económico. Muchas de las innovaciones tecnológicas que permiten optimizar en gran medida la musicalidad de un grupo cristiano no han sido implementadas por la mayoría de iglesias en Venezuela, especialmente las relacionadas a gestión y listados de canciones de manera personalizada.

En la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia los directores musicales acostumbran a organizar sus cancioneros por medio de libretas u hojas blancas, además, envían las canciones a interpretar por medio de un grupo de Whatsapp exclusivo del ministerio. Los cantantes del coro generalmente también utilizan hojas blancas con impresiones de la letra, aunque algunos prefieren guiarse por la proyección de las letras que ofrece un videobeam de la congregación, sin embargo, sigue sin haber un medio centralizado que establezca la estructura definitiva a seguir de la canción a nivel vocal, según las preferencias y modificaciones de las estructuras de las canciones realizadas por el director musical o voz principal.

Los músicos generalmente no emplean ningún tipo de recurso para poder interpretar las canciones con la mayor precisión posible, la gran mayoría únicamente se limita a memorizar las acordes y la estructura general de cada canción, y acordar los arreglos a realizar en los tiempos de ensayo. Este tipo de gestión de estructuras empleando lápiz, papel y memorización, ha ocasionado que los tiempos de ensayo de los días viernes se extiendan drásticamente, ya que al no contar con una guía estructurada de los temas a interpretar, y los acordes/tonalidades que tiene cada canción, siempre se debe reservar tiempo adicional para establecer la estructura que va a tener, y además, establecer los círculos armónicos de acordes que se van a emplear en cada parte de la misma.

Uno de los problemas adicionales que subyace de este tipo de gestión, es la falta de organización al momento de interpretar los temas, lo cual ha causado innumerables deslices en el momento de la alabanza en el culto: problemas de organización, ejecución de acordes incorrectos, saltos a letras o partes de la canción incorrectas, inconsistencias en el tiempo, olvidos de la letra, entre muchos otros. Otra problemática que mediante entrevistas con músicos del grupo se logró determinar, es la ausencia de un sistema de registros tonales de las canciones según el intérprete o vocalista. Actualmente la congregación cuenta con un repertorio de aproximadamente 88 temas musicales, y el grupo cuenta con la presencia de voces masculinas y femeninas, lo que hace que muchas veces se deba tantear entre tonalidades para llegar al registro tonal más adecuado para la ejecución vocal del intérprete.

Ante toda la serie de problemáticas que comprende la falta de herramientas digitales que permitan agilizar los procesos de gestión de listas de canciones y los acordes/tonalidades de estas, lo cual desemboca en problemas de organización musical al momento del ensamble, tonalidades

incorrectas que producen inarmonías, saltos en la estructura musical y olvidos de los arreglos musicales contruídos en el tiempo de ensayo. Surgen las siguientes interrogantes: ¿Existe alguna forma de optimizar los procesos de listado y gestión de canciones?, ¿Cómo influye la falta de organización en el desempeño musical de los integrantes del grupo musical de la Iglesia CCPLF?, ¿Qué implementaciones sería imprescindible incorporar a un sistema digital de gestión para solucionar todos estos problemas?, ¿Cómo se podría organizar una instrucción efectiva en el uso de esta herramienta dentro de la comunidad?

La solución definitiva a estas interrogantes radica en la implementación de una aplicación web que facilite y optimice los procesos de listado y gestión de canciones para el ministerio de adoración. Esta herramienta permitirá a los integrantes organizar, acceder y coordinar fácilmente el repertorio musical, mejorando la eficiencia y reduciendo errores de ejecución en el ensamble musical. Además, será fundamental incorporar jornadas de alfabetización para la inducción de los usuarios en el uso de cada herramienta, garantizando una adopción efectiva y un aprovechamiento máximo de sus beneficios. De este modo, la aplicación contribuirá a elevar la calidad de la adoración y a fortalecer la organización del grupo musical de la Iglesia CCPLF.

1.4 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar aplicación web para la gestión de las canciones, cancioneros, acordes y tonalidades del grupo musical de la iglesia Comunidad Cristiana para la Familia, ubicada en Turmero – Estado Aragua.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las metodologías actuales del grupo musical para gestionar procesos musicales.

Definir los requerimientos clave de la aplicación web, tanto funcionales como de rendimiento.

Diseñar una arquitectura de software sólida y adaptable que facilite la gestión de procesos musicales.

Programar e implementar cada módulo de la aplicación de forma eficiente y segura.

Realizar pruebas exhaustivas para detectar y corregir errores y vulnerabilidades.

Planificar e implementar una estrategia de instalación y capacitación en la comunidad, asegurando su uso efectivo.

1.5 Justificación

A nivel global, la implementación de tecnologías y sistemas digitales, como aplicaciones web de letras, acordes y estructuras, es fundamental para agilizar los procesos de gestión en conservatorios, orquestas, bandas y grupos musicales pequeños, ya que permite reducir significativamente los tiempos de ensayo, evitar la impresión de grandes cantidades de partituras y letras, y ahorrar recursos económicos destinados a estas impresiones. Además, estas tecnologías facilitan mantener un medio centralizado y actualizado, accesible para todos los integrantes del grupo, desde el cual se pueden realizar cambios en tiempo real sin necesidad de convocar a toda la banda, permitiendo así una mayor flexibilidad para modificar arreglos, estructuras y letras de manera rápida y eficiente que promueve una gestión musical más dinámica, sostenible y colaborativa.

La implementación de un sistema web que permita listar canciones, definir estructuras y progresiones de acordes es vital en la Iglesia CCPLF, debido las grandes exigencias que demanda un ensamble musical efectivo, son muchos los componentes que tienen participación en la interpretación musical y todos deben apegarse a seguir una estructura organizada. El sistema dotará al grupo musical de la Iglesia CCPLF con una guía visual e intuitiva que permita crear un mejor ensamble musical, ya que gran parte de los problemas de organización al momento de la ejecución se deben a la carencia de recursos tecnológicos que permiten una gestión rápida. El desarrollo del sistema permitirá reducir los tiempos de ensayo, incrementar la precisión musical de la banda, e incorporar más canciones al repertorio musical con una estructura interpretable por cada miembro.

Desde la perspectiva tecnológica, el desarrollo de este sistema permitirá digitalizar y centralizar la gestión del repertorio, facilitando el acceso rápido a las canciones, acordes y estructuras musicales. Esto contribuirá a reducir los tiempos de preparación y ensayo, mejorar la precisión en las interpretaciones y ampliar el repertorio musical de manera ordenada y accesible para todos los integrantes del grupo. Además, aprovechar recursos digitales modernos fomentará una cultura de innovación y actualización en las prácticas de la iglesia.

En el ámbito social, esta herramienta promoverá una mayor participación y colaboración entre los miembros del grupo musical, permitiendo que los ensayos sean más efectivos y productivos. La facilidad de acceso a recursos digitales fortalecerá la unidad del equipo, mejorará la comunicación y facilitará la incorporación de nuevos miembros, quienes podrán familiarizarse rápidamente con las estructuras musicales y el repertorio. Como resultado, se

potenciará la capacidad de la iglesia para realizar actividades musicales y congregacionales con mayor calidad y organización.

En materia educativa este sistema será imprescindible para aportar una guía interactiva y fácil de entender que brinde notación musical básica a aquellos nuevos integrantes que no cuenten con mucho conocimiento en el tema, esto permitirá anexar más integrantes al grupo musical tanto en la parte vocal como en la instrumental armónica, y brindará la certeza de que cada uno podrá seguir las letras y estructuras de las canciones sin ningún tipo de problemas.

1.6 Alcances

El sistema contará con 6 módulos, el primero será el módulo de autenticación que contendrá todos los procesos de validación, inicio de sesión, registro de los usuarios, y gestión de roles. El siguiente módulo será el de gestión de canciones, encargado de las tareas de creación, eliminación, actualización y modificación de canciones. El tercer módulo será el de gestión de cancioneros, el cual tendrá la lógica de negocio que permitirá a los usuarios realizar las operaciones de creación, eliminación, actualización y modificación de cancioneros. El cuarto módulo será el de gestión de acordes, que permitirá a los usuarios actualizar y editar acordes. El quinto módulo será el de ensayos, el cual contendrá todas las funcionalidades relacionadas a la organización y eliminación de ensayos, así como también la gestión del inventario musical. El último módulo será el de administración, que permitirá a los usuarios administradores gestionar la información de la aplicación, y los roles y permisos de usuario, además de respaldar la base de datos e inspeccionar las bitácoras de usuario.

En síntesis, el sistema a desarrollar contará con las siguientes funcionalidades: registro y validación de usuarios, sistema de roles (visitante, cantante, músico, soporte, administrador), gestión de canciones, gestión de cancioneros, gestión de acordes, gestión de tonalidades, organización de ensayos y manejo del inventario musical, y módulos de administración de la aplicación para administradores.

El sistema estará diseñado para ser compatible y funcional en diferentes dispositivos y sistemas operativos, incluyendo Android en dispositivos móviles y tablets, así como en computadoras con diversos sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. Además, será accesible desde múltiples navegadores web, como Chrome, Firefox, Edge y Safari, garantizando una experiencia consistente y sin restricciones para todos los usuarios, independientemente del dispositivo o plataforma que utilicen.

El Proyecto Socio Tecnológico se realizará en la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia ubicada en el sector La Julia del Estado Aragua, y tendrá la duración de 1 año, dividido en 3 fases, de doce 12 semanas c/u. La primera fase contemplará la realización de actividades de recolección de datos, determinación de necesidades y requerimientos de la comunidad, lo cual se traduce en el análisis de las necesidades que tiene el grupo musical de la congregación al momento de organizar cancioneros, las cuáles se logrará determinar mediante entrevistas a los músicos y vocalistas, y visitas de estudio durante los ensayos. Posteriormente, corresponde la ejecución de la segunda fase, la cual tendrá por objetivo desarrollar todo lo antes establecido y definido en la primera fase, es decir, la programación de cada módulo gestor de canciones, cancioneros, acordes, tonalidades, organización de ensayos e integraciones con la base de datos que permitirán dar resolución a los problemas de los usuarios finales. Finalmente, la tercera fase

únicamente comprenderá la realización de pruebas la instalación del sistema y jornadas de capacitación y alfabetización tecnológica, esto incluirá el despliegue del sistema en local y remoto en la congregación, además de la instrucción de los miembros del ministerio en el uso de este.

Algunas de las limitaciones que presenta el desarrollo del sistema son los presupuestos limitados para la adquisición de apis de validación más seguras y servicios de hosting de una buena fiabilidad, además de la falta de fondos destinados específicamente para la compra de propiedad intelectual, como fuentes de texto y demás elementos visuales para la interfaz, sin embargo, ninguno es impedimento para el desarrollo del software en su totalidad.

1.7 Factibilidad del Proyecto

La factibilidad es el estudio del conjunto de factores económicos, sociales, técnicos y operativos que determinan la viabilidad de desarrollar un proyecto. Se trata de la disponibilidad de todos los recursos y capacidades que es imprescindible tener en consideración, para poder cumplir con los objetivos y metas establecidas dentro de una investigación. Según Warren Weisberg, la factibilidad se refiere a “La capacidad de un proyecto de ser llevado a cabo sin comprometer la seguridad, la ética o la ley” (p. 43).

Factibilidad Operativa

En el aspecto operativo, la disponibilidad de actores involucrados, los plazos de desarrollo y los espacios de operación en la comunidad facilitan la implementación. La participación activa de los miembros del grupo musical en diagnósticos y actividades será clave para un sistema sólido y eficaz. Además, los espacios en la congregación están debidamente

acondicionados y cuentan con los recursos necesarios para cubrir las necesidades y exigencias mínimas que demanda la instalación de una aplicación web de gestión y listado de canciones y cancioneros.

Factibilidad Técnica

Desde el aspecto técnico, es viable gracias a los equipos de computación que cumplen con las especificaciones para ejecutar software de desarrollo web, levantar servidores locales y diseñar bases de datos. En cuanto al frontend, los autores poseen conocimientos en tecnologías como HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, React, Livewire y JQuery, tecnologías que permiten crear interfaces interactivas, receptivas y dinámicas para el usuario. En el backend, cuentan con conocimientos en PHP, MySQL, Laravel y Livewire, lo que facilita el desarrollo de procesos de validación, creación, eliminación, actualización y visualización de canciones, cancioneros, acordes, tonalidades y ensayos, además del almacenamiento en bases de datos relacionales.

Factibilidad Económica

Los desarrolladores del proyecto cuentan con los medios económicos para suplir las necesidades elementales que amerita la elaboración de materiales e instrumentos de investigación y recolección de datos (impresión de materiales, cuestionarios, checklists). Además el desarrollo de la aplicación se realizará empleando herramientas de licencia libre y código abierto, tales como el editor de código Visual Studio Code, que no requiere ningún tipo de licencias para uso personal y comercial, lenguajes de programación de licencia comercial libre como JavaScript y PHP, y entre otras herramientas de desarrollo de uso gratuito como el paquete de aplicaciones XAMPP, que incluye el gestor de bases de datos y el servidor web.

Factibilidad Psicosocial

La aplicación promoverá la inclusión, la colaboración y el sentido de pertenencia, minimizando posibles resistencias al cambio de los métodos tradicionales, y asegurando una adopción positiva que contemple el bienestar social y emocional de los usuarios. El proyecto considera el contexto social y psicológico de cada uno de los miembros del equipo musical, asegurando que sea aceptado, utilizado y valorado por la comunidad y sus integrantes. Se realizará un análisis de las actitudes, motivaciones y niveles de competencia tecnológica de los usuarios para garantizar que el sistema sea fácil de usar, motivador y que fomente una participación activa.

Por cada una de las razones antes expuestas la realización del proyecto resulta factible y viable en el ámbito operativo, técnico, económico y psicosocial. Por lo que el desarrollo de las actividades de investigación, ejecución metodológica y programación de la aplicación, podrá realizarse de manera fluida.

1.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Las técnicas de recolección de información son un conjunto de herramientas que permiten a los investigadores recopilar información de una manera hábil y eficaz, con la finalidad de documentarla para analizar cada uno de los factores que influyen directamente en la investigación. Kothari (2004) formuló el siguiente razonamiento “Se refieren al comportamiento y a los instrumentos que utilizamos en la realización de operaciones de investigación, como hacer observaciones, registrar datos, técnicas de procesamiento de datos y similares” (p.7).

Mientras que los instrumentos de recolección de información son los distintos medios o recursos, que puede emplear un investigador para medir comportamientos dentro de un entorno, al momento de emplear una técnica. Según Arias (2006) “Un instrumento de recolección de información es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” (p. 68).

La utilización de técnicas e instrumentos de recolección de información fue indispensable para la recopilación de datos de la comunidad, y de la serie de problemáticas que actualmente presenta el grupo musical. Los investigadores emplearon prioritariamente técnicas cualitativas para poder realizar una investigación asertiva del comportamiento de los individuos involucrados en la participación musical dentro de la iglesia CCPLF, las cuales fueron:

Observación

La observación es una técnica que consiste en estudiar la información sobre un fenómeno de la realidad empleando los sentidos. Es una técnica de recolección de datos directa, por medio de la percepción visual del entorno, Espinoza (2016) complementa definiendo a la observación como un “Registro visual de una situación real; consignando los acontecimientos según algún esquema previsto” (p.13).

La observación fue una de las técnicas primordiales al momento de llevar a cabo la investigación. Desde la primera visita a la congregación los autores emplearon la observación para determinar cada uno de los factores que influían directamente en el ensamble musical efectivo del grupo. Mediante la observación los autores lograron constatar que una de las principales causalidades de la problemática, es la constante recurrencia a la memorización por

parte de los instrumentistas, y la falta de estructuras centralizadas que contengan las letras organizadas de cada sección de las canciones para los cantantes.

El instrumento empleado para utilizar la observación, fue un checklist que contenía un conjunto de requerimientos indispensables para que el grupo pudiera llevar a cabo las actividades con la máxima fluidez posible. El grupo musical no realizaba la mayoría de prácticas especificadas en el checklist, por lo que se procedió a enmarcar en la mayoría de preguntas las opciones negativas. También se diseñó un checklist que contenía cada una de las actividades a realizar dentro de la congregación para poder completar el proceso de investigación y diagnóstico.

Entrevista

La entrevista es una técnica que permite el intercambio de ideas y opiniones mediante la conversación entre dos o más individuos. Espinoza (2016) define la entrevista como “La comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (p.18).

La entrevista fue otra técnica indispensable para compilar todo el material necesario para documentar la problemática del grupo musical. Por medio de entrevistas estructuradas de preguntas abiertas, músicos y vocalistas aportaron datos relevantes para la investigación, como la fecha de fundación de la congregación y del grupo musical, necesidades en cuanto a la organización y gestión de cancioneros, los medios de organización musical que emplean algunos de los miembros en la actualidad, entre otros.

El instrumento a utilizar para poder lograr entrevistas que generaran respuestas concisas cuyos resultados se tradujeran en datos relevantes para la investigación, fueron cuestionarios estructurados y secuenciales de preguntas. Dichos cuestionarios incluían preguntas tales como el tiempo de servicio de los miembros, el rol que actualmente ejercían, los métodos que emplean para poder estructurar letras de canciones, y para los músicos, preguntas relacionadas a la gestión de arreglos musicales y que herramientas empleaban para almacenar los acordes y tonalidades del repertorio de canciones.

1.9 Metodología de la Investigación

La metodología de la investigación es la organización sistemática de todo el proceso de recopilación y organización de datos relevantes de un estudio, para poder alcanzar los objetivos planteados de un proyecto y garantizar resultados válidos y fiables. Kothari (2004, p.8) define a la metodología de investigación como “La ciencia que estudia cómo se realiza la investigación científicamente. En ella, estudiamos los diversos pasos que generalmente adopta un investigador al estudiar su problema de investigación, junto con la lógica subyacente”.

Enfoque de la Investigación

Toda metodología contempla un enfoque determinado, el enfoque metodológico es aquel conjunto de estrategias, técnicas y herramientas que se emplean en una investigación y analizar los resultados. Popper (1972) refiere que el enfoque metodológico se refiere a la elección de un método o estrategia para abordar un problema o tema, que está basado en la teoría y la práctica de la metodología científica.

El enfoque metodológico cualitativo consiste en la recolección de datos de fenómenos sociales, culturales, psicológicos y educativos. El foco del enfoque cualitativo es el estudio de la realidad social que contempla a una población, por lo que es imprescindible establecer técnicas de recolección de información que puedan ayudar a determinar las experiencias subjetivas de los participantes. “La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 9).

El trabajo investigativo del Proyecto Socio-Tecnológico tiene un enfoque netamente cualitativo, debido al tipo de estudio que se llevó a cabo para documentar la experiencia subjetiva de los distintos individuos que componen al grupo musical de la iglesia CCPLF en los procesos de organización de canciones, empleando únicamente técnicas de recolección de información como las entrevistas en profundidad, la observación y estudios de caso dentro de la iglesia CCPLF en los días de ensayo.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es la organización de todos los procesos que se van a realizar en un estudio, esto incluye la definición del tipo de pruebas a realizar y las modalidades de recopilación y análisis de datos. “De hecho, el diseño de la investigación es la estructura conceptual dentro de la cual se lleva a cabo la investigación; constituye el modelo para la recopilación, medición y análisis de datos” (Kothari, 2004, p. 31).

Los diseños del tipo no experimental engloban todos aquellos trabajos de investigación que se realizan sin manipular las variables, “son diseños de investigación que examinan los fenómenos sociales sin manipulación directa de las condiciones que experimentan los sujetos” (Redacción RD, 2022). Se basa enteramente en la observancia del comportamiento de un área de estudio (a menudo social), tal como ocurren en su contexto de desarrollo natural, lo cual permite describir y establecer las relaciones existentes entre los componentes de la comunidad y las problemáticas determinadas.

La investigación realizada por los autores del proyecto tiene un diseño no experimental, ya que todo el proceso de investigación se desarrolló en base al estudio del comportamiento de los miembros del grupo musical de la iglesia CCPLF. En todo momento se examinaron factores netamente sociales que no están sujetos a variables manipulables o condiciones determinadas, cada individuo genera respuestas subjetivas según las experiencias vividas al momento de interpretar temas musicales y gestionar la organización estructural de los mismos.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación se refiere a la categorización de un trabajo investigativo según el propósito de la investigación, la naturaleza de los datos a investigar y el método a emplear para analizar y generar una síntesis de los resultados obtenidos, es decir, las distintas maneras en las que un estudio puede abordar los aspectos que lo definen.

La investigación cuya aplicación resulta idónea para escenarios prácticos de la realidad, es la aplicada. La investigación aplicada es un tipo de investigación centrado en enfrentar problemas prácticos de la sociedad, se aplican resultados de investigación científica para poder

generar soluciones efectivas que impulsen el desarrollo económico y social. “La investigación aplicada busca encontrar una solución a un problema inmediato que enfrenta una sociedad o una organización industrial o empresarial” (Kothari, 2004, p. 3).

La investigación del desarrollo del sistema web para listar canciones contiene todos los elementos que caracterizan a una investigación aplicada. El foco del proyecto es dar una resolución efectiva a la problemática real y práctica que presenta el conjunto de personas que conforma al grupo musical de la iglesia CCPLF, la cual es la organización efectiva y estructurada de las canciones mediante formatos entendibles y gestionables por todo el grupo.

Modalidad

La modalidad de investigación no es más que la forma de abordar un estudio o trabajo de investigación, la modalidad se puede clasificar utilizando criterios como el enfoque, objetivos de la investigación, la profundidad, los datos analizados. Altuve y Rivas (1998) aseguran que la modalidad “es una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un problema determinado, que permite identificar los pasos a seguir para efectuar su estudio” (p. 231).

La UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio “que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.7). Del mismo modo, la Universidad Simón Rodríguez (1980) plantea una definición similar “un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a satisfacer las necesidades en una institución”. Así que, en síntesis se puede definir al proyecto factible como un compendio

de actividades que se llevan a cabo de manera secuencial para llegar a la resolución de una problemática institucional y social, que en conjunto permitirán alcanzar los objetivos previamente definidos de la investigación.

El desarrollo de un sistema web para organizar y listar canciones sigue la modalidad de proyecto factible, aludiendo no solo a los procesos de investigación y recopilación de datos dentro del entorno real que es la comunidad CCPLF, también a la viabilidad de implementar soluciones operativas para solucionar los problemas de la congregación, mediante el desarrollo de software que apoye a los miembros del grupo musical en la gestión de canciones.

Población

La población es un componente clave de la modalidad de proyecto factible, ya que constituye el total de individuos pertenecientes a la comunidad, cuyas vivencias y experiencias se traducen en aportes significativos y vitales para el tipo de investigación a desarrollar. Arias (2012) define la población como “un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de investigación” (p.81). Tomando en consideración este pensamiento, determinar las necesidades de la población es necesario para poder encaminar los objetivos del proyecto factible, adecuar los planes de acción a la resolución de las necesidades de los miembros de la comunidad es fundamental para poder idear soluciones mantenibles.

La población de la iglesia CCPLF está compuesta por un total aproximado de 100 miembros que asisten de manera regular a las actividades del día domingo, y el grupo musical de la congregación lo constituye un aproximado de 24 miembros activos. El objeto de estudio en el

desarrollo de la presente investigación será el grupo musical de la congregación, el cuál está compuesto por 8 músicos (2 tecladistas, 2 guitarristas, 1 bajista, 1 baterista y 2 percusionistas), 12 vocalistas (4 voces masculinas y 8 femeninas) y 4 personas de soporte audiovisual (2 en el área de sonido y 2 en la proyección de contenido visual), quienes comparten la necesidad de integrar soluciones y métodos más ágiles para poder organizar y listar las canciones.

Muestra

Establecer una muestra de la población para centralizar los datos de investigación, es necesario para poder establecer resultados concisos. La muestra es una selección de elementos particulares de una población, con el fin de poder estimar valores que caractericen al total de la misma, o como lo definen Hernández y Mendoza (2018) “Es un subgrupo de una población o universo, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población”.

La muestra a tomar en consideración para la investigación dentro de la iglesia CCPLF es de 3 integrantes del grupo musical, cada uno perteneciente a una de las 3 áreas de apoyo musical, la parte instrumental (se seleccionó a un músico; guitarrista), la parte vocal (se seleccionó a una voz femenina; mezzosoprano), y la parte del soporte (se seleccionó a un asistente de audio). Cada uno aportará datos concisos a la investigación, y la influencia de la problemática en estas 3 áreas fundamentales para la ejecución musical del grupo en conjunto.

1.10 Metodología de Investigación Acción Participativa

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología de investigación que se fundamenta en un elemento clave; la participación entre distintos agentes. Básicamente se centra en establecer una serie de prácticas que proponen incluir a todos los miembros de una comunidad en el proceso investigativo. La IAP permite intervenir en todos los problemas sociales que están presentes en una comunidad, empleando los conocimientos producidos por una investigación que generan un aprendizaje recíproco entre los actores que realizan la investigación y los que pertenecen a la comunidad, “la participación no tiene sólo un valor moral, sino que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores” (Greenwood, 2016, p. 97). La participación activa en la IAP implica que las personas afectadas por un problema no solo son informantes, sino colaboradores activos en todas las etapas de la investigación, desde la identificación del problema hasta la implementación de soluciones.

El proyecto de desarrollo de un sistema web para la iglesia CCPLF emplea la Metodología de Investigación Acción Participativa para dar una resolución eficaz de la problemática, tomando como un componente fundamental a la hora de realizar la investigación a los miembros del grupo de música, cuyos aportes a través de la información resultante de entrevistas y socializaciones, tienen relevancia para la realización del trabajo, y brindan a los autores un panorama completo y actualizado de la problemática, a su vez, ayuda a los autores a tomar en consideración cada uno de los factores que ocasionan los problemas, lo cual facilita la tarea de desarrollar soluciones bien definidas, alcanzables y sostenibles.

La IAP implica un proceso interactivo entre la investigación, la acción y la participación, cada una de estas dimensiones se retroalimenta, con el objetivo de producir cambios efectivos y soluciones mantenibles en la realidad social, tomando como actores a cada uno de los sujetos que se involucran en el proceso de investigación. La IAP consta de 4 fases las cuales es imperativo seguir para poder lograr resultados concretos.

Fase 1 (Diagnóstico)

La primera fase es el diagnóstico, Fals Borda (1987), Kemmis (1988) y Freire (1996), definen al diagnóstico como un proceso colectivo, dialógico y crítico, donde los sujetos involucrados participan activamente en la definición de su realidad y en la búsqueda de soluciones. El diagnóstico no solo contempla el levantamiento de información, es todo un proceso de construcción social por medio del cual el investigador debe determinar todos los factores que influyen directamente en el desarrollo de las actividades de la comunidad, y en base a ello formular la modalidad de acción. Es una fase sumamente importante en la IAP ya que permite que el investigador conozca la situación inicial del grupo a estudiar, así que de este depende el planteamiento de objetivos, estrategias y acciones efectivas a través de un proyecto.

Por medio de las técnicas de recolección de información, los autores del Proyecto Socio Tecnológico iniciaron el proceso de investigación dentro de la iglesia CCPLF, partiendo de las premisas de la primera fase de la IAP. Mediante el proceso de diagnóstico se logró conocer la situación problemática del grupo musical de la congregación, así como las causas de este, las necesidades primordiales del grupo, y los siguientes pasos a tomar en consideración al momento de comenzar a crear las soluciones digitales de la problemática. El diagnóstico levantado en la congregación dio como resultado la obtención de la causa de la problemática; la carencia de una

herramienta digital efectiva que permita agilizar los procesos de organización de canciones y estructuras, y el efecto de esta; tiempos de ensayo prolongados, poca precisión tonal, problemas al momento del ensamble musical, desorganización, ejecución de acordes incorrectos en los distintos instrumentos armónicos, etc.

Fase 2 (Planeación)

La segunda fase de la IAP es la planeación, consiste en diseñar un plan de acción que detalle cada uno de los componentes que constituyen el desarrollo estructurado del proyecto, tales como: los objetivos, las actividades, los recursos, los responsables, los lapsos de ejecución, entre otros datos de relevancia. El plan de acción debe estar alineado con todos los principios de investigación que establece la IAP, así como con las necesidades y expectativas de los beneficiarios, además, debe exponer de manera precisa las acciones a ejecutar dentro de la comunidad según los objetivos previamente planteados.

Colmenares (2011, p. 107) precisa que el diseño de un plan de acción “Implica algunos encuentros con los interesados, a fin de delinear las acciones acordadas por consenso que el grupo considere más acertadas para la solución de la situación identificada o los problemas existentes en un área de conocimiento, en una comunidad, una organización, en fin, en una realidad seleccionada”.

La etapa de planeación en el desarrollo del sistema digital para la iglesia CCPLF se diseñó de manera detallada y contextualizada, basada en el diagnóstico realizado a partir de las experiencias y necesidades reales del grupo musical. Se establecieron acciones específicas alineadas con las problemáticas detectadas, permitiendo una ejecución ordenada y focalizada.

Este proceso incluyó la definición de un cronograma preciso en el cual se programaron visitas periódicas a la iglesia para recopilar información adicional, validar los avances y ajustar las etapas del proyecto según las circunstancias del entorno. La planificación también contempló la asignación de recursos y responsabilidades, garantizando que cada tarea tuviera un responsable y un plazo definido. Esto facilitó la gestión del tiempo y permitió detectar posibles obstáculos con anticipación, asegurando que cualquier actividad establecida en el plan de acción no interfiriera con las actividades de la iglesia. Las actividades organizadas dentro del plan de acción en la primera fase de ejecución, incluyeron visitas de recolección de datos en la comunidad, entrevistas, cuestionarios, estudios de caso en días de ensayo del grupo, recopilación y análisis de toda la información resultante para plasmarla en la documentación, y el desarrollo de los primeros avances del sistema para gestionar y listar canciones.

Fase 3 (Ejecución)

La tercera fase de la IAP comprende la ejecución de las actividades, en esta se implementan cada una de las acciones establecidas en el plan de acción de la fase anterior, con el fin de poder lograr los cometidos propuestos. La fase de ejecución requiere de varios elementos esenciales para poder garantizar un flujo de trabajo sistemático y coordinado, tales como: la delegación de roles y responsabilidades entre los miembros del equipo de trabajo, la ejecución de las actividades del plan de acción siguiendo los plazos, recursos y objetivos definidos, evaluación del progreso y resultados, gestión de riesgos, y la documentación de cada uno de los resultados y aprendizajes logrados. Colmenares (2011, p. 107) argumenta que la ejecución “representa las acciones tendientes a lograr las mejoras, las transformaciones o los cambios que se consideren pertinentes”.

Los investigadores llevarán a cabo las actividades de ejecución, al momento de integrar y desplegar el sistema finalizado. La fase de ejecución también comprende todo el proceso de desarrollo de las soluciones tecnológicas, así que en esta fase los autores transportarán a código cada una de los requerimientos necesarios para que el sistema pueda ser de máxima utilidad para el grupo musical. El período de ejecución de las soluciones dentro de la iglesia CCPLF contemplará el desarrollo de los sistemas de creación y eliminación de canciones y cancioneros, sistemas de incorporación y modificación de acordes y círculos armónicos, y la posterior instalación del sistema con todas las funcionalidades en la congregación.

Fase 4 (Evaluación)

La cuarta y última fase engloba todo lo relacionado al proceso de evaluación y procesos de reflexión permanente, además de la sistematización, codificación, categorización, y consolidación de los resultados obtenidos mediante un informe de investigación, que describe las acciones y transformaciones propiciadas en el proceso. Según García Ramos (1989), la evaluación es: “Un proceso sistemático de identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlos”.

Si bien la evaluación es un proceso continuo en el desarrollo del Proyecto, esta fase se consolidará al momento de finalizar las pruebas de la aplicación web para gestionar y listar canciones y proceder a la instalación dentro de la Iglesia CCPLF, además de la documentación de todo este proceso. La evaluación permitirá a los autores esquematizar todos los resultados obtenidos del trabajo investigativo y del proceso de desarrollo del software, determinar el grado de efectividad en la resolución de los problemas relacionados a organización y gestión musical dentro de la congregación, y posteriormente plasmar dentro del informe todo el registro

documentado del proceso de instalación, estrategias para la implementación y la realización de las pruebas diseñadas para garantizar la fiabilidad del producto final, evaluando cada funcionalidad de gestión de canciones y cancioneros.

1.11 Objetivos de Aprendizaje

- Comprender las bases de la arquitectura de 3 capas.
- Utilizar patrones de diseño para solucionar problemas comunes de desarrollo.
- Integrar el framework Laravel en los procesos de desarrollo.
- Acoplar las funcionalidades de la librería jQuery en el diseño frontend.
- Manejar interfaces complejas con estados de la librería React.
- Implementar funciones asíncronas para garantizar una experiencia de usuario fluida en la aplicación.

1.12 Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Tabla 2

Requerimientos de Entrada

Requerimientos	Descripción	Prioridad
Registro de usuarios	El usuario debe ingresar su nombre de usuario, dirección de correo, contraseña y rol para comenzar el registro.	Alta

Registro de nueva canción	El usuario debe ingresar el título de la canción, letra, estructura, palabras clave, autor, permisos de colaboración, y opcionalmente añadir un audio de referencia e imagen	Alta
Registro de nuevo cancionero	El usuario debe ingresar las canciones a incluir en el nuevo cancionero, el nombre del cancionero, y los permisos de colaboración.	Alta
Registro de acordes.	El usuario debe ingresar los acordes en cifrado americano a incluir en cada sección de la canción, empleando el editor de acordes, el nombre de la versión de acordes, y los permisos de colaboración.	Media
Registro tonal	El usuario selecciona una tonalidad favorita	Alta
Registro de nuevo ensayo	El usuario define un nombre, fecha, hora de inicio, hora de	Alta

	cierre, lugar, participantes e ítems a utilizar.	
Registro de nuevo ítem	El usuario define el nombre del ítem, stock, y opcionalmente una imagen	Alta

Tabla 3

Procesos

Requerimientos	Descripción	Prioridad
Gestión de canciones	El sistema permite al usuario de rol cantante, añadir, modificar o eliminar canciones de la base de datos. (la eliminación y la modificación están únicamente disponibles para las canciones creadas por él mismo).	Alta
Gestión de cancioneros	El sistema permite a usuarios de rol cantante añadir, modificar o eliminar cancioneros (la modificación y la eliminación únicamente	Alta

	son realizables a cancioneros del mismo usuario).	
Gestión de acordes	El sistema permite a usuarios con el rol músico añadir, modificar o eliminar acordes de las canciones, empleando un editor visual de acordes.	Alta
Gestión de tonalidades preferidas de usuario	El sistema guarda en una tabla de tonalidades, las tonalidades preferidas por cada usuario en determinada canción.	Alta
Gestión de Ensayos	El sistema permite a usuarios con el rol soporte añadir y eliminar ensayos, así como gestionar el inventario musical	Alta

Tabla 4

Requerimientos de Salida

Requerimientos	Descripción	Prioridad
Resultados de búsqueda	Según los parámetros de búsqueda, el sistema muestra al usuario las canciones o cancioneros de la base de datos que coincidan con la información del buscador.	Alta
Notificaciones	El sistema notifica al usuario si el registro o inicio de sesión se realizó correctamente, si la modificación, creación, o eliminación de canciones y cancioneros se logró realizar correctamente, y si la modificación de acordes se pudo completar.	Media
Canciones	El sistema generará letras canciones estructuradas según los datos de creación que el	Alta

	usuario haya establecido.	
Cancioneros	El sistema generará listados de canciones y repertorios, según las canciones que haya incluido el usuario.	Alta
Tonalidades	El sistema mostrará las tonalidades preferidas del usuario en las canciones	Alta
Ensayos	El sistema mostrará los ensayos organizados por el usuario, y los ensayos en los que participa	Alta
Reportes en formato PDF	El sistema permitirá a los usuarios generar registros de una canción o versión de acordes en un formato PDF.	Media
Reportes de actividad	El sistema arrojará estadísticas y gráficas al usuario con información de las canciones y cancioneros, tales como: canciones más búsquedas, últimas canciones añadidas, mayores	Media

	contribuciones.	
--	-----------------	--

Tabla 5

Requerimientos no Funcionales

Requerimientos	Descripción
Desempeño	El margen de tiempo referencial para procesar las acciones y cambios realizadas en canciones y cancioneros será de 1-3 segundos. Los tiempos de carga de cada vista de la página no superarán los 2 segundos.
Usabilidad	La navegación será intuitiva y fácil de entender para cualquier tipo de usuario. Se implementarán interfaces intuitivas de navegación y diseño de canciones, que permitan al usuario asimilar ágilmente la estructura de la app, y navegar de manera fluida en cada apartado del sistema y sus funciones.
Confiabilidad	El sistema estará operativo el 99% del tiempo durante las horas de uso, es decir, en los tiempos de ensayo del ministerio y en las actividades congregacionales. El sistema pretenderá manejar y detectar errores de manera eficiente, emitiendo mensajes claros al usuario, y guardando las incidencias para un análisis y resolución posterior.
Seguridad	El acceso al sistema estará restringido mediante las validaciones de inicio de sesión. Los datos críticos del usuario se encriptarán con algoritmos blowfish.

Mantenibilidad	La aplicación tendrá documentaciones en cada carpeta con información detallada del funcionamiento de cada módulo. Se implementará una estructura de software modular que permita añadir o remover funcionalidades sin perjudicar el desempeño de los demás componentes de la aplicación
Confiabilidad	Las actividades de mantenimiento se podrán realizar sin afectar la disponibilidad del sistema, minimizando tiempos de inactividad, garantizando que los usuarios puedan continuar realizando sus actividades sin ningún tipo de inconvenientes
Portabilidad	Tendrá compatibilidad con equipos de computación y dispositivos móviles. Para garantizar la máxima compatibilidad en dispositivos móviles, las interfaces diseñadas se reescalarán según las dimensiones de la pantalla, asegurando un diseño responsive, adaptable al tamaño de cualquier dispositivo. Sistema operativo
Escalabilidad	El sistema soportará actividades de hasta 100 usuarios concurrentes en operaciones de gestión de canciones y cacioneros, podrá soportar hasta 100 GB de almacenamiento de datos de canciones, cacioneros y usuarios.